Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №6

« ЦИКЛИ »

Виконав:

Студент групи ФЕП-11

Яндва Віталій

Перевірив

Васюта В. М.

Львів 2026

Хід роботи

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування циклів

1) Написати програму, котра дозволяє ввести речення і підрахувати кількість голосних і приголосних у ньому

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    // Task 1

    char s[100];
    int g = 0, p = 0;  // g - голосні, p - приголосні

    printf("Input a string: ");
    fgets(s, 100, stdin);

    for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
        char c = s[i];

        if (c >= 'A' && c <= 'Z') //мала літера
            c = c + 32;

        if (c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u' || c == 'y')
            g++;
        else if (c >= 'a' && c <= 'z')
            p++;
    }

    printf("Vowels: %d\n", g);// Голосна
    printf("Consonants: %d\n", p);//Приголосна

    return 0;
```

```
Input a string: Hello
Vowels: 2
Consonants: 3
```

2) Написати програму, котра в циклі while вираховує суму перших 100-та чисел за винятком Вашого порядкового номера в журналі і числа 33

```c
    // Task2


    int number = 18;
    int i = 1;
    int sum = 0;

    while (i <= 100)
    {
        if (i != number && i != 33)
            sum = sum + i;
        i++;
    }

    printf("Sum: %d\n", sum);

    return 0;
```

```
Sum: 4999
```

3) Написати програму, котра дозволяє користувачу задати ціле число N∈[7; 12], далі в циклі ввести N дійсних чисел, розрахувати і вивести суму введених чисел, середнє арифметичне, мільне і максимальне значення

```
Input N from 7 to 12: 8
Number 1: 1
Number 2: 2
Number 3: 3
Number 4: 4
Number 5: 5
Number 6: 6
Number 7: 7
Number 8: 8
Sum: 36.00
Average: 4.50
Minimum: 1.00
Maximum: 8.00
```

```c
    // Task3
    int n;
    float x, sum = 0, min = 0, max = 0;

    do
    {
        printf("Input N from 7 to 12: ");
        scanf("%d", &n);
    } while (n < 7 || n > 12);

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("Number %d: ", i + 1);
        scanf("%f", &x);

        if (i == 0)
        {
            min = x;
            max = x;
        }
        if (x < min)
            min = x;
        if (x > max)
            max = x;

        sum = sum + x;
    }

    printf("Sum: %.2f\n", sum);
    printf("Average: %.2f\n", sum / n);
    printf("Minimum: %.2f\n", min);
    printf("Maximum: %.2f\n", max);

    return 0;
```

Висновок: на цій роботі я вивчив цикли . Цикл `for` використав для проходу по символах речення, щоб порахувати голосні та приголосні, і для введення N чисел. Також зрозумів, що рядок у Сі закінчується символом `'\0'`, а велику літеру можна зробити малою, додавши 32. Цикл `while` використав для підрахунку суми чисел від 1 до 100, пропускаючи свій номер у журналі та число 33. Цикл `do/while` застосував для перевірки N: він виконується хоча б один раз і повторює запит, поки число не буде в межах від 7 до 12. Зрозумів, що `for` зручний, коли відомо кількість повторів, а `do/while` потрібен, коли дію треба виконати хоча б раз.